물질안전보건자료
(Material Safety Data Sheet)

AA04650-0000000199

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 퍼펙트 에폭시(경화제)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 자료없음

사용상의 제한 자료없음

다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

구분 공급자

회사명 (주)쌍곰

주소 (12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호 0222713032

라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

급성 독성(경구) : 구분 4

급성 독성(경피) : 구분 4

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 1

호흡기 과민성 : 구분 1

피부 과민성 : 구분 1

생식독성 : 구분 1B

만성 수생환경 유해성 : 만성 3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림



신호어 위험

유해·위험 문구 H302 : 삼키면 유해함

H317 : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H334 : 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음

H360 : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음

H412 : 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P260 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

P261 : 분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 : 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.

P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

P272 : 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.

P273 : 환경으로 배출하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

P284 : [환기가 잘 되지 않는 경우] 호흡기 보호구를 착용하시오.

대응

P301+P312 : 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물과 물티슈로 씻으시오.

P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].

P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사/…의 진찰을 받으시오.

P321 : 적절한 처치를 하시오.

P330 : 입을 씻어내시오.

P333+P313 : 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

예방조치 문구

대응

P342+P311 : 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Diethylene triamine	자료없음	111-40-0	자료없음	40-50	자료없음

Diaminopolypropylene glycol	자료없음	9046-10-0	자료없음	50-60	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음	90-72-2	자료없음	1-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

즉시 의료조치를 취하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

즉시 의료조치를 취하시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

다. 흡입했을 때

긴급 의료조치를 받으시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

아드레날린 제제를 투여하지 마시오.

의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

직접주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 물분무 (적절한 소화제)

대형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

소형 화재: 일반포말 (적절한 소화제)

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

고압주수 (부적절한 소화제)

대형 화재: 다량의 물 (적절한 소화제)

대형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

소형 화재: 건조화학제 (적절한 소화제)

대형 화재: 물분무/안개 (적절한 소화제)

소형 화재: CO2 (적절한 소화제)

대형 화재: 내알콜포말 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

물질의 흡입은 유해할 수 있음

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

접촉 시 피부와 눈에 화상을 입힐 수 있음

누출물은 오염을 유발할 수 있음

일부는 고온으로 운송될 수 있음

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

일부는 고온으로 운송될 수 있으니 주의하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

적정한 공기(산소 농도 18~23.5%)가 확보될 때까지 공기호흡기 또는 송기마스크 등 적절한 보호구가 없는 상태에서 해당 공간으로 진입하지 마시오.

오염지역을 환기하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

모든 점화원을 제거하시오

노출물을 만지거나 걸어다니지 마시오

분진 형성을 방지하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

오염 지역을 격리하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

소량 누출시 다량의 물로 오염지역을 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물질 유출시 액체가 빠르게 증발하면서 공기를 대체함에 따라 밀폐장소에서 있을 때 심각한 질식의 우려가 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

물질 유출시 공기 중 산소 농도를 저하시켜서 밀폐된 장소에서 질식을 일으킬 수 있으므로 유출되지 않도록 주의하시오.

취급 후 철저히 씻으시오

물질 유출시 공기중에서 이 가스의 유해 농도까지 매우 빨리 도달하므로 유출되지 않도록 주의하시오.

공기 중 고농도 상태에서 산소 결핍을 일으켜 의식상실 혹은 사망을 일으킬 위험이 있으므로 해당 장소에 들어가기 전 산소 농도를 체크하시오.

용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.

적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

취급/저장에 주의하여 사용하시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

고온에 주의하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오.

빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Diethylene triamine - TWA : 1 ppm , STEL : -
	Diaminopolypropylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Diethylene triamine - TWA : TWA 1ppm, Skin , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Diaminopolypropylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	Diethylene triamine - 자료없음
	Diaminopolypropylene glycol - 자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - 자료없음
기타 노출기준	Diethylene triamine - 자료없음
	Diaminopolypropylene glycol - 자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

자료없음

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
	화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	투명색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상		자료없음
한/하한		
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색 투명액체
	나. 냄새		암모니아 냄새

Diethylene triamine	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		12.5
	마. 녹는점/어는점		- 39℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		207℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		해당없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		37 Pa
	타. 용해도		(물)에 쉽게 용해
	파. 증기밀도		3.56(공기=1)
Diethylene triamine	하. 비중		0.952
	거. n-옥탄올/물분배계수		-1.3
	너. 자연발화온도		395℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		103.17
Diaminopolypropylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	무색 투명
	나. 냄새		암모니아 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		11.7
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		232℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		물에 용해
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		0.9476
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		230℃
	더. 분해온도		자료없음

	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	색상	엷은 황색
	나. 냄새		아민냄
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		11.3
	마. 녹는점/어는점		-20 C
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		850 g/l
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		382℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흄을 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

열, 스파크, 화염 등 점화원

열

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

부식성/독성 흄

자극성, 부식성, 독성 가스

자극성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Diethylene triamine	자료없음
Diaminopolypropylene glycol	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Diethylene triamine	LD50(rat)=1,140mg/kg (SIDS)
		Diaminopolypropylene glycol	LD50(쥐, 수컷과 암컷): 2,885 mg/kg
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	LD 50 ((Rat), ,): 2,169 mg/kg (OECD 401)
	경피	제품	자료없음
		Diethylene triamine	LD50(rabbit)=1,040mg/kg (SIDS)
		Diaminopolypropylene glycol	LD50(토끼, 수컷과 암컷): 2.980 mg/kg
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	이용가능한 자료에 근거할 때 급성 독성으로 분류되지 않음
	흡입	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	LD50(쥐, 수컷과 암컷): > 0.74 mg/L
급성독성	흡입	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	이용가능한 자료에 근거할 때 급성 독성으로 분류되지 않음
피부부식성 또는 자극성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	심한 피부의 손상
		Diaminopolypropylene glycol	토끼 , 1-4시간 노출 후 부식성
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	심한 눈 손상
		Diaminopolypropylene glycol	토끼 , 눈에 대한 비가역성
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	눈을 심하게 손상시킬 수 있음
		제품	자료없음

호흡기과민성		Diethylene triamine	사람에 관한 건강 영향 자료에서 호흡기 과민성이 있다고 판단됨. (일본 NITE 초기 리스크 평가서)
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	OECD 406(기니어피그): 피부에 과민성 물질이 아
피부과민성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	Guinea pig 를 이용한 Maximization Test 결과에서 피부 과민성이 있다고 판단됨. (일본 NITE 초기 리스크 평가서).
		Diaminopolypropylene glycol	기니피그, 피부 감작을 유발하지 않
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
발암성	OSHA	Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
		제품	자료없음

	EU CLP	Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	음성(체세포 in vivo 변이원성 시험(소핵 시험))(일본 NITE 초기 리스크 평가서)
		Diaminopolypropylene glycol	0-10000 ug/plate 음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	Rat 를 이용한 생식/발생독성시험(OECD TG 421)에서 모동물에게 다른 독성 작용이 관찰되지 않는 조건 하 에서, 생식/발생에 대한 영향이 나타남(일본 NITE 초기 리스크 평가서).
		Diaminopolypropylene glycol	쥐(수컷과 암컷) 동물시험에서 생식에 관한 영향이 나타나지 않
		2,4,6-tris(dimethylam	자료없음
생식독성		inomethyl)phenol	
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		Diethylene triamine	자료없음
		Diaminopolypropylene glycol	자료없음
		2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	EC50(물벼룩): 80 mg/L
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	LC 50 (, 96 h): 175 mg/l
	제품	자료없음
	Diethylene triamine	EC50(daphnia magna, 48h) = 16mg/L(SIDS)

갑각류	Diaminopolypropylene glycol	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
조류	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	EBC50(zhtmxkxba rhfvusehfakf): 141.72mg/L
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	EC50 (Desmodesmus subspicatus ( ), 72 h): 84 mg/l (OECD 201)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	자료없음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	log pow: 1.34
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Diethylene triamine	자료없음
	Diaminopolypropylene glycol	생분해 되지 않음
	2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	4 % (28 d, OECD 301 D), 쉽게 분해할 수 없

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Diethylene triamine	자료없음
Diaminopolypropylene glycol	자료없음
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Diethylene triamine	자료없음
Diaminopolypropylene glycol	자료없음

2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물 관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

2079

나. 유엔 적정 선적명

DIETHYLENETRIAMINE 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

8

라. 용기등급(해당하는 경우)

II

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

F-A

유출 시 비상조치

S-B

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (Diethylene triamine)

노출기준설정대상물질 (Diethylene triamine)

관리대상유해물질 (Diethylene triamine)

작업환경측정대상물질 (Diethylene triamine)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 규제

자료없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2026-03-17

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 0 회 최종개정일자 : 2026-03-17

라. 기타

자료없음